

Fundamentos de Algoritmia

Examen de enero

Curso 2023/2024

NOMBRE:

Observaciones:

- En el test, para cada pregunta hay una única respuesta correcta. Cada respuesta **correcta** vale **0,1 puntos** y cada respuesta **incorrecta** resta **0,033 puntos**.

1. Dada la especificación

```
{0 ≤ c ≤ f ≤ v.size}
fun suma(vector<int> v, int c, int f) dev int s
{s = ∑ i : c ≤ i < f : v[i]}
```

¿qué llamada hay que realizar a esta función para que nos devuelva la suma de los últimos $m/2$ elementos de un vector w de m elementos?

- (a) $\text{suma}(w, (m-1)/2, m-1)$.
- (b) $\text{suma}(w, (m+1)/2, m)$.
- (c) $\text{suma}(w, 1, m-1)$.
- (d) Ninguna de las anteriores.

☐

2. Indica la complejidad del siguiente algoritmo:

```
int c = 1;
int x = 1;
while(x < n) {
    for (int y = m; y > 0; y--)
        c += 4;
    x *= 2;
}
```

- (a) $\Theta(n + m)$.
- (b) $\Theta(m \log n)$.
- (c) $\Theta(n \log m)$.
- (d) $\Theta(n * m)$

☐

3. ¿Cuál de los siguientes predicados especifica que en un vector a de n enteros la primera mitad está ocupada por elementos pares y la segunda, por impares?

- (a) $\forall w : 0 \leq w < n : (w \leq n/2 \rightarrow a[w] \bmod 2 = 0 \wedge w > n/2 \rightarrow a[w] \bmod 2 = 1)$.
- (b) $\forall w : 0 \leq w \leq n/2 : a[w] \bmod 2 = 0 \wedge \forall w : n/2 < w < n : a[w] \bmod 2 = 1$.
- (c) $(\neg \exists w : 0 \leq w \leq n/2 : a[w] \bmod 2 = 1) \wedge (\neg \exists w : n/2 < w < n : a[w] \bmod 2 = 0)$.
- (d) Todas las anteriores.

☐

4. Considera una implementación del problema de la mochila con la técnica de vuelta atrás. El número máximo de valores con el que puede ejecutarse este algoritmo para terminar en un tiempo razonable (menos de un minuto) cuando se ejecuta con una máquina similar a los ordenadores de la facultad es:

- (a) 50.
- (b) 1000.
- (c) 100 000.
- (d) Cualquier valor.

☐

5. Indica cuál de las propiedades es un invariante del siguiente bucle:

```
int z=x; int j=0;
while (j<n) {
    z=z*2;
    j++;
}
```

- (a) $z = x^j * 2$. (b) $0 \leq j < n$. (c) $z = 2^j * x$. (d) $z = x^n$.

☐

6. Indica cuál de las siguientes propiedades sobre los órdenes de complejidad no es correcta:

- (a) $\mathcal{O}(f + g) = \mathcal{O}(\max(f, g))$.
(b) $\mathcal{O}(\log_a n) = \mathcal{O}(\log_b n)$
(c) $\mathcal{O}(2^n) = \mathcal{O}(3^n)$.
(d) Todas son correctas.

☐

7. Indica el coste de un algoritmo cuya recurrencia es:

$$T(n) = \begin{cases} c_0 & \text{si } n = 0 \\ T(n/2) + n & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

- (a) $\Theta(\log n)$ (b) $\Theta(n)$. (c) $\Theta(n \log n)$. (d) $\Theta(n^2)$.

☐

8. Indica el coste en el caso peor del siguiente algoritmo si la ordenación se realiza con *mergesort*, siendo n el número de elementos de la secuencia de entrada:

```
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    int x; std::cin >> x; v.push_back(x);
    ordenar(v.begin(), v.end());
}
```

- (a) $\mathcal{O}(n)$. (b) $\mathcal{O}(n \log n)$. (c) $\mathcal{O}(n^2)$. (d) $\mathcal{O}(n^2 \log n)$.

☐

9. ¿Cuál es una precondition de la siguiente función recursiva de forma que $f(x, y)$ devuelva $y + x/2$?

```
bool f(int x, int y) {
    if (x == 0) return y;
    else return f(x-2, x+y);
}
```

- (a) $\{true\}$. (b) $\{x > 0\}$. (c) $\{x \geq 0 \wedge x \% 2 == 0\}$. (d) $\{x \geq 0 \wedge x \% 2 = 1\}$.

☐

10. El problema de calcular el número de inversiones de un vector de tamaño n se puede resolver.

- (a) Con complejidad $\mathcal{O}(n)$ si se realiza un recorrido iterativo del vector.
(b) Con complejidad $\mathcal{O}(\log n)$ si se utiliza la técnica de divide y vencerás.
(c) Con complejidad $\mathcal{O}(n \log n)$ si se utiliza la técnica de divide y vencerás.
(d) Con complejidad $\mathcal{O}(n^2)$ si se utiliza la técnica de vuelta atrás.

☐